第八次作业

题目 1. 求下列分布的熵（采用自然对数）：

(1) 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$；

(2) 指数分布 $\mathrm{Exp}(\lambda)$；

(3) 均匀分布 $U(a, b)$。

题目 2. 随机变量 X 与 Y 不相关，则必有 _____。

(A) $\mathrm{Var}(XY) = \mathrm{Var}(X)\,\mathrm{Var}(Y)$；

(B) $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$；

(C) X 与 Y 相互独立；

(D) $E(XY) = E(X)E(Y)$。

题目 3. 设随机变量 X, Y 相互独立，且 X 服从均匀分布 $U(-1, 1)$，Y 服从均值为 $1/2$ 的指数分布，求随机变量 $Z = (X + 1)Y$ 和 X 的相关系数。

题目 4. 试对下列常见的分布求其矩母函数：
(1) 二项分布 $B(n, p)$；(2) 参数为 λ 的 Poisson 分布；
(3) 参数为 λ 的指数分布；(4) 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$.

题目 5. 设 $N(t)$ 是一个依赖于变量 t 的随机变量，对 $t > 0$，$N(t)$ 的分布律为

$$P(N(t) = k) = \mathrm{e}^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \cdots,$$

设 T 是一个期望为 a，方差为 $b>0$ 的非负随机变量且与 $N(\cdot)$ 相互独立. 求 (1) $\mathrm{Cov}(T, N(T))$；(2) $\mathrm{Var}(N(T))$.

题目 6. 设各零件的质量都是随机变量，它们相互独立，且服从相同的分布，其数学期望为 0.5 kg，标准差为 0.1 kg，问 5000 只零件的总质量超过 2510 kg 的概率是多少?

题目 7. 设某自动取款机每天有 200 次取款，设每次的取款额（百元）服从 $\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$ 上的离散均匀分布，且每次取款额是相互独立的. 试求该取款机要至少存入多少钱才能保证以 95% 的概率不会出现余额不足.